Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.О.15 «АНАЛИЗ ДАННЫХ В PYTHON»

Направление подготовки: 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направленность (профиль): Математические и информационное технологии в цифровой экономике
Форма обучения: очная
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Объем трудоемкости: 2 з.е. (72 часов)
Программу составила: Кораблева Д.М., студент кафедры информационных технологий КубГУ

Цели:

Цели изучения дисциплины определены государственным образовательным стандартом высшего образования и соотнесены с общими целями ООП ВО по направлению подготовки «Прикладная математика и информатика», в рамках которой преподается дисциплина.

Целью освоения учебной дисциплины «Анализ данных в Python» является изучение основных методов разведывательного анализа данных и машинного обучения с точки зрения их практического применения; привить навыки работы с соответствующими библиотеками языка программирования Python (NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, SciPy, Scikit-learn).

Задачи дисциплины:

– помочь студентам понять и освоить методологию анализа данных;

– познакомить студентов и обучить инструментарию анализа данных в среде языка программирования Python;

– освоить методы подготовки и разведывательного анализа данных;

– изучить основы машинного обучения и освоить построение и оценку качества моделей классификации.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:

Дисциплина «Анализ данных в python» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули).

Данная дисциплина тесно связана с «Теорией вероятностей и математической статистикой», «Математическим анализом», «Алгеброй и аналитической геометрией», «Дискретная математика» и «Основы программирования».

Требования к уровню освоения дисциплины:

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: ОПК-4.

Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. ПК-4 Способен активно участвовать в разработке системного и прикладного программного обеспечения. ПК-6. Способен находить и извлекать актуальную научно-техническую информацию из электронных библиотек, информационных справочных систем, современных профессиональных баз данных и т.п.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ:

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часов), их распределение по видам работ представлено в таблице

Вид учебной работы		Всего часов	Семестр (часы)
			5
Контактная работа, в том числе:			
Аудиторные занятия (всего):		**16**	**16**
Занятия лекционного типа		8	8
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)		–	–
Лабораторные занятия		8	8
Иная контактная работа:			
Контроль самостоятельной работы (КСР)		2	2
Промежуточная аттестация (ИКР)		0,3	0,3
Самостоятельная работа, в том числе		**34**	**34**
Курсовая работа		–	–
Проработка учебного (теоретического) материала		20	20
Выполнение индивидуальных заданий		14	14
Контроль:			
Подготовка к экзамену		**19,7**	**19,7**
Общая трудоемкость	**час**	**72**	**72**
	в т.ч. контактная работа	**18,3**	**18,3**
	зач. ед.	**2**	**2**

Основные разделы дисциплины:

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре**:**

№ п/п	**Наименование раздела**	**Количество часов**			
		Всего	**Аудиторная работа**		**Внеаудиторная работа**
			Л	**ЛР**	**СРС**
1.	Подготовка и разведывательный анализ данных в Python	22	4	4	14
2.	Введение в машинное обучение и библиотека sklearn	14	2	2	10
3.	Классификация и оценка качества моделей	14	2	2	10
Контроль самостоятельной работы (КСР)		**2**	-	–	
Промежуточная аттестация (ИКР)		**0,3**	-	–	–

Подготовка к текущему контролю	**19,7**	**-**	–	–
Общая трудоемкость по дисциплине:	**50+22 =72**	**8**	**8**	**34**

Примечание: Л – лекции, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен

Основная литература:

1. Анализ данных : учебник для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. Мхитаряна. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469022.

2. Вьюненко, Л. Ф. Анализ данных : учебник для вузов / Л. Ф. Вьюненко, Ю. Н. Гагарина, Н. Ю. Гагарина ; под редакцией Л. Ф. Вьюненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 297 с. — ISBN 978-5-534-18147-2.

3. Кугаевских, А.В. Классические методы машинного обучения: учебное пособие / А.В. Кугаевских, Д.И. Муромцев, О.В. Кирсанова – Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2022 - 53с.

4. Рашка, С. Машинное обучение с PyTorch и Scikit-Learn: книга / С. Рашка, Ю. Лю, В. Мирджалили.– Астана: Флориант, 2024 - 688с., ISBN: 978-601-11-0034-2.

5. Плас, Дж. Вандер. Python для сложных задач: наука о данных и машинное обучение / Дж. Вандер Плас. — Санкт-Петербург : Питер, 2022. — 576 с. — ISBN 978-5-4461-0917-3.

6. Грас, Дж. Data Science. Наука о данных с нуля / Дж. Грас. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2021. — 336 с. — ISBN 978-5-9775-6731-8.